# 2,4 D SALES DMA Y SÓDICA

**Marcas comerciales**: ADAMA ESSENTIALS 2,4 D AMINA 60,2 SL - ASP AMINA 60 - ASP AMINA XTRA - DEFERON - DMA - DMA ULTRA - WEEDAR FULL.

**Nomenclatura Química:**
2,4 D: sal dimetilamina y sódica del ácido 2,4 diclorofenoxiacético.
**Clasificación Química:** ácido fenoxi-carboxílico.
**Acción:** sistémica.

**Uso:** herbicida (post-emergente).

| Cultivo | Adversidad | Dosis | TC | Momento de Aplicación |
|---|---|---|---|---|
| Alpiste<br>Avena | Abrepuños (*Centaurea spp.)*<br>Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)*<br>Alfilerillo (*Erodium cicutarium)*<br>Cardo chileno (*Carthamus lanatus)*<br>Cardo crespo (*Carduus pycnocephalus)*<br>Cardo negro (*Cirsium vulgare)*<br>Cardo pendiente (*Carduus nutans)*<br>Cardo ruso (*Salsola kali)*<br>Cepa caballo (*Xanthium spinosum)*<br>Cerraja (*Sonchus oleraceus)*<br>Chamico (*Datura ferox)*<br>Diente de león (*Taraxacum officinale)*<br>Girasolillo (*Verbesina encelioides)*<br>Lengua de vaca (*Rumex crispus)*<br>Morenita (*Kochia scoparia)*<br>Mostacilla (*Rapistrum rugosum)*<br>Mostaza negra (*Brassica nigra)*<br>Nabo (*Brassica campestris; brassica napus)*<br>Nabón (*Raphanus sativus)*<br>Quinoa (*Chenopodium album; chenopodium hircinum)*<br>Yuyo colorado (*Amaranthus spp.)* | PC sal DMA 58,4%, 60% y 60,2%: 0,5 - 0,75 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2%: 0,4 - 0,6 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha<br><br>PC sal mezcla de aminas 80,4%: 0,4 - 0,6 l/ha | 20 | Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado.<br>No pulverizar cultivos ya encañados o durante la espigazón. |
| Áreas sin cultivo (caminos, alambrados, vías férreas, etc.) | PC sal DMA 58,4% y 60,2%:: 2,0 - 3,5 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y mezcla de aminas 80,4%: 1,6 - 2,8 l/ha | | Aplicar con malezas pequeñas, en activo crecimiento. Si hiciera falta un segundo tratamiento, aplicar sobre los rebrotes en plena actividad (antes de la floración). |
| Arroz | PC sal DMA 58,4%, 60% y 60,2%: 1,0 a 1,5 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2%: 1,5 - 2,25 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,7 - 1,0 l/ha<br><br>PC sal mezcla de aminas 80,4%: 0,8 - 1.2 l/ha | 20 | Durante el comienzo del macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado. Es preferible aplicar con poca o sin agua de riego. |
| Campos naturales de gramíneas | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 1,25 - 2,25<br><br>PC sal DMA 80,2% y sal mezcla de aminas 80,4%: 1,0 - 1,8 l/ha | 7 | Cuando las malezas (especialmente cardos y abrepuños) se encuentren al principio de su desarrollo vegetativo, creciendo activamente.<br>Mezclas de aminas del acido 2,4-D (80,4%): Pulverizar las malezas a principio de su estado vegetativo (rosetas). Durante la época invernal el resultado será más lento que la primavera.<br>Especialmente para tratar cardos y abrepuños. |
| Caña de azúcar | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 1,25 - 2,25 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y sal mezcla de aminas 80,4%: 1,0 - 1,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,85 - 1,6 l/ha | - | Post emergencia: pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura. |
| Cebada<br>Centeno<br>Trigo | PC sal DMA 58,4%, 60% y 60.2%:: 0,75 a 1,0 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2%: 0,6 - 0,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha<br><br>PC sal mezcla de aminas 80,4%: 0,4 - 0,6 l/ha | 20 | Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | PC sal DMA 60%: 0,75 - 1,0 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y sal mezcla de aminas 80,4%: 0,6 - 0,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha | | Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. |
| Maíz<br>Sorgo | | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 0,5 l/ha<br><br>PC sal DMA 60% y 60,2%: 0,5 - 0,75 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2%: 0,4 - 0,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,35 l/ha<br><br>PC sal mezcla de aminas 80,4%: 0,4 l/ha<br><br>PC sal mezcla de aminas 80,4%: 0,6 - 0.8 l/ha | | Durante los primeros estadios vegetativos, cuando el cultivo tiene 10-20 cm de altura, y con malezas jóvenes. Aplicación en cobertura total.<br>Para plantas más desarrolladas utilizar pulverizadora con barras provistas de prolongadores. No pulverizar durante la época de floración. Para el caso de uso forrajero el tiempo de carencia de 7 días.<br>PC sal DMA 60,2%: 0,5 l/ha. Utilizar la barra de trigo.<br><br>Mezclas de aminas del acido 2,4-D (80,4%): En los primeros estados vegetativos, desde macollaje hasta primer nudo visible. Aplicando la dosis más alta: empleando la "barra de trigo". En cultivos más desarrollados empleando la barra provista de prolongadores para pulverizar la maleza por debajo de las hojas de cultivo. No pulverizar durante la época de floración. |
| | | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 0,75 a 1,0 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha | | Cultivo con más de 8 hojas. Aplicación dirigida con caños de bajada. No pulverizar en floración. |
| Mijo | | PC sal DMA 58,4%, 60% y 60,2%: 0,5 - 0,75 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y mezcla de aminas 80,4%: 0,4 - 0,6 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha | | Durante el período de pleno macollaje, hasta la detección del primer nudo de encañado. |
| | | PC sal DMA 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha | | Pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado. En caso de uso forrajero el tiempo de carencia será de 7 días. |
| Papa | | PC sal DMA 60%: 0,5 - 0,75 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y sal mezcla de aminas 80,4%: 0,4 - 0,6 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,35 - 0,5 l/ha | | Pulverizar cuando las plantas tienen de 10 - 15 cm de altura. No pulverizar en floración.<br><br>Mezclas de aminas del acido 2,4-D (80,4%): admite una combinación de 290 cm3 y 500 cm3 de MCPA (28%). |
| Pasturas cultivadas de gramíneas (verdeos) | | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 0,75 a 1,0 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y mezcla de aminas 80,4%: 0,6 - 0,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 0,5 - 0,7 l/ha | 7 | Sólo en praderas artificiales de gramíneas forrajeras: pulverizar desde el comienzo de macollaje hasta que se inicie el encañado (detección del primer nudo de encañado).<br><br>Mezclas de aminas del acido 2,4-D (80,4%): cuando después del pastoreado el "verdeo" se destine a cosecha, no pulverizar el sembrado al estado de plántula y durante encañazón-espigazón, hacerlo exclusivamente durante el macollaje. |
| Tratamiento precosecha (cereales de grano fino, maíz, sorgo, arroz y lino) | | PC sal DMA 58,4% y 60,2%: 1,5 - 2,25 l/ha<br><br>PC sal DMA 60%: 1,0 - 1,5 l/ha<br><br>PC sal DMA 80,2% y mezcla de aminas 80,4%: 1,2 - 1,8 l/ha<br><br>PC sal DMA 83,5%: 1,0 - 1,6 l/ha | - | Para facilitar la cosecha mecánica, aplicar en grano pastoso, con malezas en estado vegetativo temprano, y siempre que la maleza no esté próxima a completar su desarrollo. |

Las malezas listadas en la Tabla son muy susceptibles (controladas con un solo tratamiento).

A continuación se mencionan las malezas parcialmente susceptibles (controladas con más de un tratamiento): achicoria (Cychorium intybus), altamisa (Ambrosia tenuifolia), biznaga (Ammi visnaga), capiqui (Stellaria media), cardo de castilla (Cynara cardunculus), cardo pampa (Onopordon acanthium), chinchilla (Tagetes minuta), cicuta (Conium maculatum), correhuela o campanilla (Convolvulus arvensis), enredadera (Polygonum convolvulus), huevo de gallo (Salpichroa origanifolia), lagunilla (Alternanthera philoxeroides), manzanilla cimarrona (Anthemis cotula), ortiga (Urtica spp.), rama negra (Erigeon bonariensis), romerillo o mio-mio (Baccharis coridifolia), sanguinaria (Polygonum aviculare), trébol de olor (Melilotus indicus), verdolaga (Portulaca oleracea) y yuyo sapo o sunchillo (Wedelia glauca).

**Información General:**

Herbicida selectivo y sistémico de acción hormonal. Controla malezas latifoliadas en cultivos de cereales, caña de azúcar, campos naturales y pasturas de gramíneas. Se utiliza también para tratamientos pre-cosecha y limpieza de áreas sin cultivo (caminos, vías férreas y alambrados).

Se deben utilizar las dosis inferiores para el control de malezas susceptibles, con pocas semanas de nacidas y creciendo activamente. Emplear las dosis mayores cuando las malezas estén muy desarrolladas o cuando en el cultivo predominen malezas de mediana susceptibilidad.

No aplicar en condiciones climáticas adversas, en especial cuando el cultivo y/o malezas se encuentren en stress hídrico.
Respetar el estado fenológico del cultivo en el que se recomienda aplicar.

Para aplicaciones terrestres, utilizar equipos de botalón y barra pulverizadora con pastillas de abanico plano. Utilizar caudales entre 60-80 l/ha con una velocidad de 7-10 km/h y presión de 40 lb/pulg2. Para aplicaciones aéreas se deberán utilizar entre 15-25 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10-12 km/h. Volar con viento cruzado. Aplicar 20-30 gotas/cm2.

Las aplicaciones no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos susceptibles: soja, girasol, algodón, poroto, alfalfa y otras leguminosas forrajeras, hortalizas, tabaco, vid, maní, papa, forestales y ornamentales, entre otros, o sobre tierras preparadas para la siembra de estos cultivos.

Compatibilidad:
Mezclas de aminas del ácido 2,4-D (80,4%): es compatible en combinaciones de tanque con atrazina y picloram. Para combinar con glifosato en aplicaciones terrestres, emplear más de 60 litros de agua por hectárea. En dosis superiores a 3 l/ha glifosato y/o 0,8 l/ha de mezclas de aminas del ácido 2,4-D (80,4%): se recomienda subir el volumen de agua. Idéntica recomendación para el agregado de más productos en la combinación, agua de regular o mala calidad y bajas temperaturas durante la preparación del caldo. Hay que realizar previamente una prueba de compatibilidad en una jarra
Para ello, vierta las mismas proporciones de cada producto y agua que emplearía en la aplicación, agite y deje estabilizar por dos horas. Luego, observe si se forman precipitados.
Siempre agregue los productos por separado y luego de completar el tanque con agua hasta la mitad del volumen a aplicar. Nunca mezcle los productos puros. No se recomienda utilizar coadyuvantes a base de sulfato de amonio en las mezclas de glifosato y mezclas de aminas del acido 2,4-D (80,4%):, ya que favorece la formación de precipitados.

Restricciones de uso: dejar transcurrir 20 días desde el momento de la aplicación hasta la cosecha de alpiste, arroz, avena, cebada, centeno, maíz, mijo, sorgo, trigo y papa.
Caña de azúcar: sin restricciones.
Dejar transcurrir 7 días entre la aplicación y el pastoreo de campos naturales; cereales de invierno, maíz, praderas y sorgos.

En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Fitotoxicidad: para las mezclas de aminas del ácido 2,4-D (80,4%) no produce fitotoxicidad en las dosis y cultivos recomendados si se siguen las instrucciones de uso. No aplicar en un estadio fenológico diferente al recomendado en el marbete. Se aconseja dejar un margen de seguridad de por lo menos 15 días entre la aplicación del producto y la siembra del cultivo posterior, para evitar posibles daños de fitotoxicidad por residualidad en el suelo. Con condiciones ambientales y edáficas desfavorables para la actividad microbiana en el perfil (como bajas temperaturas, sequía, bajo contenido de materia orgánica y/o gran cantidad de rastrojo en superficie) este período debería ser aún mayor.
Tiempo de reingreso al área tratada: 48 horas.

**Derrames:**
Contener el líquido derramado con algún material adsorbente inerte (tierra o arena). No usar agua. Evitar la llegada del producto a cursos o cuerpos de agua. Colocar el material de adsorción contaminado en tambores y enviar para su incineración a sitios autorizados. No incinerar a cielo abierto.

**Clasificación (modo o sitio de acción):** O (HRAC) o 4 (WSSA).

**Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:**
Se recomienda utilizar guantes de nitrilo reforzado, botas de goma, camisa de mangas largas y pantalón largo para cubrir totalmente brazos y piernas, delantal resistente a solventes orgánicos, antiparras y/o protector facial.

**Información Toxicológica:**

Del producto formulado al 58,4%
DL50 oral aguda (rata) = 2698 mg/kg
DL50 dermal aguda (ratón) > 4000 mg/kg
CL50 inhalación (ratón) 14 días > 8.03 mg/l

Del producto formulado 60,2%
Toxicidad aguda oral: Clase II. Producto moderadamente peligroso
Toxicidad aguda dermal: Clase IV. Producto que normalmente no ofrece peligro.
Toxicidad Inhalatoria: Categoría III.

No irritante dermal.
No sensibilizante dermal.
Corrosivo ocular.

En caso de ingestión: no inducir el vómito, Consultar al médico llevando la etiqueta o el envase del producto.
Antídoto: no posee antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.
Evitar contaminar fuentes de agua.

Riesgos ambientales:
Del producto formulado al 58,4% y al 60,2%:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. No aplicar sobre abejas trabajando.
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico
Toxicidad para organismos acuáticos y peces: Prácticamente no tóxico

Del producto formulado (sal mezcla de aminas) al 80,4%:
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Moderadamente tóxico
Toxicidad para org acuáticos y peces: Ligeramente tóxico

| Marca | Empresa | N° Inscrip. | Form. | Conc. | C.T. |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAMA ESSENTIALS 2,4 D AMINA 60,2 SL | ADAMA ARGENTINA SA | 37461 | SL | 60,2% | II |
| ASP AMINA 60 | NUTRIEN AG SOLUTIONS | 36654 | CS | 60% (e.a. 50 %) | II |
| ASP AMINA XTRA | NUTRIEN AG SOLUTIONS | 38427 | EC | 80,2% (e.a 60 %) | II |
| DEFERON | ADAMA ARGENTINA S. A. | 38740 | SL | 80,4% | II |
| DMA | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 33587 | SL | 58,4% (e.a. 48,5%) | III |
| DMA ULTRA | CORTEVA AGRISCIENCE ARGENTINA SRL | 33265 | SL | 58,40% | II |
| WEEDAR FULL | NUFARM S.A. | 37940 | SL | 83,5% (e.a 70%) | II |